

5.1. Concepto de Accesibilidad

La **accesibilidad web** consiste en desarrollar **aplicaciones web que puedan ser utilizadas por el mayor número de usuarios y usuarias con necesidades específicas**. Estas necesidades pueden ser debidas a limitaciones derivadas del entorno o derivadas de problemas visuales, auditivos, motrices y neurológicos (dislexia, trastornos de atención, falta de memoria...).

1.1. Barreras derivadas del entorno

- **Navegadores antiguos:** Proporcionar alternativas cuando se utilizan elementos que no tienen soporte en tecnologías antiguas. Si usamos Javascript para mostrar un menú, este debe funcionar igualmente aunque la tecnología no esté disponible.
- **Navegadores de texto:** Incluir un equivalente textual para todos los elementos no textuales(imágenes, vídeos o sonidos)
- **Conexiones lentas:** minimizar el tiempo de carga de los elementos de la web.
- **Pantallas pequeñas o muy grandes:** diseño web responsive.
- **Monitores monocromos:** evitar funcionalidades que se interpretan por su color, etc.

1.2. Barreras por tipo de perfil

A continuación, se presentan algunas barreras comunes que diferentes perfiles de usuarios pueden enfrentar y cómo podemos abordarlas:

1.2.1. Ceguera:

- Las **imágenes sin texto alternativo** no pueden ser leídas por los lectores de pantalla.
- Las **imágenes que incluyen gráficos que representan datos o textos insertados mediante imágenes** tampoco son leídos por los lectores de pantalla.
- **Elementos multimedia** sin descripción textual.
- **Tablas en las que el contenido es incomprensible** cuando se lee de forma secuencial.
- Falta de independencia de dispositivo, la **web** debe ser **funcional** cuando no se utilice **ratón**.
- **Formatos no accesibles de documentos** que pueden dar **problemas a los lectores** de pantalla si no cumplen las normas de accesibilidad (por ejemplo en documentos pdf que no cumplen las normas).

1.2.2. Baja visión:

- **Tamaño de letra con medidas absolutas** que no permiten su cambio.
- **Maquetación desajustada** al modificar los tamaños de la fuente y que complican la navegabilidad.
- **Poco contraste** entre textos, fondos e imágenes.

- **Texto insertado mediante imágenes.**

1.2.3. Daltonismo:

- **Color para el resaltado** de los textos sin utilizar otro formato adicional como la cursiva, la negrita o el subrayado.
- **Poco contraste** entre textos, fondos e imágenes.

1.2.4. Auditivas:

- **Falta de subtítulos o transcripciones** de los contenidos.
- **Obligatoriedad del uso de micrófono** sin posibilidad de desactivación.

1.2.5. Motrices:

- **Elementos** de interacción **muy pequeños**: botones, enlaces, etc.
- **Falta de independencia de dispositivo**, la web debe ser funcional cuando no se utilice ratón.

1.2.6. Neurológicas o cognitivas (dislexia, trastornos de atención, falta de memoria...):

- **Tamaño de letra fijo** que no se puede cambiar.
- **Elementos sonoros o visuales que no se pueden desactivar.**
- **Falta de estructuración y organización** del contenido que impide entenderlo correctamente.
- **Lenguaje muy enrevesado** y frases muy complejas.
- **Destellos o parpadeos** frecuentes que pueden provocar ataques de epilepsia.

La epilepsia fotosensiva **es un problema causado por una respuesta anormal del cerebro a las luces intermitentes** (tipo flash). Se debe a que el mecanismo cerebral que controla la reacción a la información visual «es defectuosa o está ausente». Las luces parpadeantes o relampagueantes rápidas, especialmente si son rojas, los ataques pueden ser causados, a veces, por ciertas formas y patrones geométricos. La frecuencia del parpadeo de luz que provoca estos ataques varía de persona a persona.

Víctimas de epilepsia televisiva: «Más de 700 niños tienen que ser hospitalizados en Japón tras ver una serie de dibujos animados.» [Ver noticia](#)

EJERCICIO:

A) Indica qué tipo de perfil no podría entender las siguientes instrucciones:

- Pulsa el botón amarillo para acceder.
- El menú está en la derecha.
- Los errores se indicarán mediante un sonido.

B) Propón una solución a cada uno de los siguientes desafíos:

- Usuarios que no pueden ver vídeos.
- Usuarios que no pueden escuchar vídeos.
- Los daltónicos no pueden representar bien los colores.
- Usuarios que no pueden utilizar el ratón.
- Usuarios con dificultades de concentración o comprensión cuando hay párrafos largos.

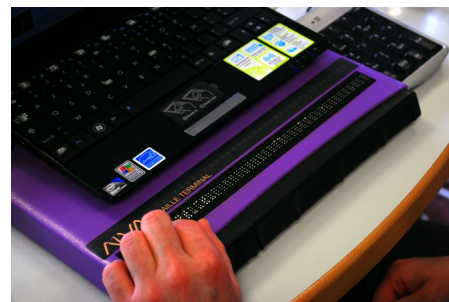
5.2. Ayudas técnicas y productos de apoyo

Gracias a la combinación de [herramientas hardware y software](#), muchos usuarios disponen de herramientas para acceder de una manera eficaz a los contenidos de una web. Veamos algunos de los dispositivos utilizados.

5.2.1. Línea y teclado braille

La [línea braille](#) es un periférico que dispone de unas celdas que permiten representar caracteres braille y ser leídos por personas ciegas mediante los dedos.

Una línea y teclado braille es un dispositivo de entrada y salida que combina en un solo dispositivo una línea braille y un teclado braille.

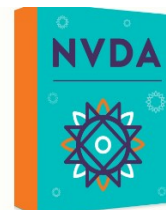


5.2.2. Lectores de pantalla

Son aplicaciones software que **leen el texto de la pantalla en voz alta** mediante un sintetizador de voz. También pueden enviar el texto a una línea braille para que el usuario lo lea con los dedos.

La aplicación software más famosa es **JAWS** y se maneja con las teclas del teclado.

[Ver cómo funcionan los lectores de pantalla JAWS y NVDA](#)



Lector de pantalla JAWS (Windows) Lector de pantalla NVDA (Windows) Lector de pantalla VoiceOver (Mac)

5.2.3. Licornio



Casco con varilla incorporada que permite utilizar un teclado tradicional mediante los movimientos de la **cabeza**.

5.2.4. Ratones especiales

Ratones especiales: ratones de cabeza, ratones de pie o apuntadores de boca, ratón mirada, ratón de palanca, etc.



5.2.5. Webcams para seguimiento de ojos o cara

Transforman el movimiento de los ojos o la cara en movimientos del puntero del ratón en la pantalla simulando las pulsaciones del ratón con un parpadeo o con un gesto concreto de la cara. Estos dispositivos son adecuados para aquellas personas que tienen una discapacidad motriz severa de las extremidades y además tienen dificultad en el habla.

EJERCICIO:

A) Investiga en Internet y en el propio navegador Chrome las extensiones de accesibilidad que se pueden instalar y su función. Completa la tabla siguiente con varias de ellas.

Nombre de la extensión	Función

B) Instala alguna extensión en tu navegador Chrome y explica su funcionalidad.

5.3. El Consorcio World Wide Web (W3C). Principios generales del diseño accesible

El World Wide Web Consortium (W3C) ha asumido el compromiso de llevar la web a alcanzar todo su potencial, lo que incluye promover un alto grado de usabilidad para las personas con discapacidad. La **Iniciativa para la**

accesibilidad web (WAI Web Accessibility Initiative) es el grupo de trabajo encargado de este compromiso, y desarrolla su trabajo a través de un proceso basado en el consenso. Su trabajo implica la colaboración de varios grupos de interés, entre ellos la industria, las organizaciones para discapacitados, los gobiernos, las organizaciones de investigación en accesibilidad, etc.

El **trabajo de la WAI** se enfoca en:

- Conseguir que las **páginas y navegadores** web sean accesibles.
- Promover que las **herramientas para la creación web** generen contenidos accesibles.
- Mejorar las **herramientas para la evaluación y corrección** de problemas de accesibilidad.
- Difundir y realizar **formación** en diseño accesible.
- Servir de **referencia** en el desarrollo y la investigación sobre accesibilidad.

Para llevar a cabo estos objetivos, se ocupa de redactar una serie de directrices:

- **WCAG** (*Web Content Accessibility Guidelines*): **pautas de accesibilidad del contenido web.**
- **ATAG** (*Authoring Tools Accessibility Guidelines*): **pautas de accesibilidad para las herramientas de autoría y evaluación de la accesibilidad.**
- **UAAG** (*User Agent Accessibility Guidelines*): **pautas de accesibilidad para los agentes de usuario** (navegadores web, reproductores de vídeo y ayudas técnicas como lectores de pantalla)